因而与练习 5.4.4 同理可知当 D 趋于零时，上述 Riemann 和几乎处处收敛到 $\xi = B_1 - \int_0^1 B_t \mathrm{d}t$。

仍采用练习 5.4.4 中的记号，同理可证 $\xi = B_1 - X$ 服从正态分布，计算得

$$\mathbb{E}\xi = \mathbb{E}B_1 - \mathbb{E}X = 0,$$

$$\mathrm{Var}(\xi) = \mathbb{E}\xi^2 = \mathbb{E}B_1^2 - 2\mathbb{E}(B_1X) + \mathbb{E}X^2 = 1 - 1 + \frac{1}{3} = \frac{1}{3},$$

其中与练习 5.4.4 同理利用 Fubini 定理知

$$\mathbb{E}(B_1X) = \mathbb{E}\left(\int_0^1 B_1B_t\mathrm{d}t\right) = \int_0^1 \mathbb{E}(B_1B_t)\mathrm{d}t = \int_0^1 t\mathrm{d}t = \frac{1}{2}.$$

综上，$\xi \sim \mathcal{N}(0, \frac{1}{3})$。 □

5.5 马氏性及其应用

5.6 鞅性质及其应用

1.2　试卷: 随机过程

原网页

2025–2026 学年春季学期期末（李利平）

本次考试总时间为 3 小时 5 分钟 (9:55-13:00)

满分 100 分, 包含明面上的 15 分的附加分和第四大题的隐藏的 5 分的附加分, 共计 120 分, 超过 100 分的按 100 分记. 每道题后附上了李利平老师的解答和评论

如无特殊说明, 马氏链均指状态空间是可列集的离散时间马氏链; 符号系统 $X = \{\Omega, \mathscr{F}, \mathscr{F}_n, X_n, \theta_n, \mathbb{P}^x\}$ 默认表示马氏链的典则实现. 对于状态点 a,

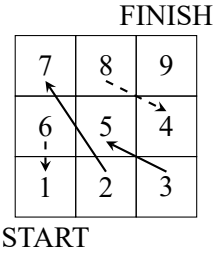
$$\tau_a := \inf\{n \geq 0 : X_n = a\}, \qquad \tau_a^+ := \inf\{n \geq 1 : X_n = a\}$$

分别表示 a 的进入时和首中时.

一、 填空题 ($5' \times 5 = 25'$)

(1) 考虑 $\mathbb{Z}$ 上从 0 出发, (向右) 参数为 $p = 2026^{-1}$ 的简单随机游动 $X = (X_n)_{n\geq 0}$. 假设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 当 $a =$ _____ 时, $(a^{X_n})_{n\geq 0}$ 是一个鞅.

(2) 下图是一种简单的蛇梯棋. 游戏者抛硬币决定每步 (按数字编号顺序) 前进一格 (正面) 或两格 (反面): 进入梯子底部所在格子时, 自动跳入梯子顶部所在格子 (用向上的实线剪头表示); 进入蛇头所在格子时, 则自动滑入蛇尾所在格子 (用向下的虚线剪头表示). 游戏者从起点 (编号为 1) 出发, 到达终点 (编号为 9) 时没有回过起点的概率是 _____.

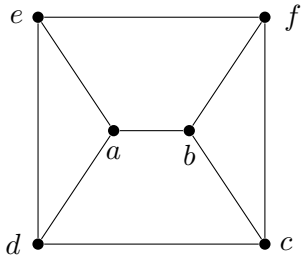


(3) 给定一列满足 $\sum_{k\geq 0} a_k = 1$ 的正数 $a_k(>0)$. 考虑状态空间为 $E=\mathbb{N}$, 转移矩阵为

$$P=\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ \frac{1}{i} & \frac{1}{i} & \cdots & \frac{1}{i} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

的马氏链 X. 记 $\mu=(\mu_k)_{k\geq 0}$ 为其不变测度, 且 $\mu_0=1$. 对于 $k\geq 1$, $\mu_k=$ _____.
(提示: 记 $b_k := \sum_{i\geq k} a_i$. 尝试用 a_k 和 b_k 给出表达式.)

(4) 下图是由 6 个节点构成的电路图, 每条边的电阻均为 1. 考虑与之对应的可逆马氏链 $X=(X_n)_{n\geq 0}$. 计算 $\mathbb{P}^a(\tau_c<\tau_d)=$ _____, $\mathbb{P}^a(\tau_a^+<\tau_c)=$ _____.



证明 (解答)**.** *(1)* $\boxed{q/p=2025}$.

(2) $\boxed{3/7}$.

记 p_i 为从格子 i 出发, 到达终点前没有回过起点的概率. 那么, 根据游戏规则, 有如下递推关系:

$$p_1=\frac{1}{2}p_7+\frac{1}{2}p_5,\quad p_5=\frac{1}{2}p_7,\quad p_7=\frac{1}{2}p_4+1/2,\quad p_4=\frac{1}{2}p_5.$$

联立计算即得 $p_1=3/7$.

(3) $\boxed{\frac{1}{k+1}b_k+\frac{k}{k+1}a_k}$ 由第四大题结论可知, X 存在唯一的不变测度. 由不变测度的条件 $\mu P=\mu$ 可以得到

$$a_k+\frac{\mu_{k+1}}{k+1}+\frac{\mu_{k+2}}{k+2}+\cdots=\mu_k,\quad k\geq 0.$$

计算前两项 (通过前后两个式子作差可以具体计算):

$$\mu_1=\frac{1}{2}(b_1+a_1),\qquad \frac{3}{2}\mu_2=\mu_1-a_1+a_2=\frac{1}{2}(b_1-a_1)+a_2=\frac{1}{2}b_2+a_2.$$

不难猜测 μ_k 满足下面的表达式:

$$\mu_k=\frac{1}{k+1}b_k+\frac{k}{k+1}a_k,\quad k\geq 1.$$

用归纳法直接验证.

(4) $\boxed{1/3}$; ($v(x) := \mathbb{P}^x(\tau_c < \tau_d)$ 满足 $v(c) = 1$, $v(d) = 0$: e, a 对称, b, f 对称, 即得 $v(a) = v(e)$, $v(b) = v(f)$. 容易计算得到 $v(a) = v(e) = 1/3$, $v(b) = v(f) = 2/3$.*)*

$\boxed{6/11}$. ($v(x) := \mathbb{P}^x(\tau_a < \tau_c)$ 满足 $v(a) = 1$, $v(c) = 0$. 计算可得 $v(b) = 5/11$, $v(d) = 6/11$, $v(e) = 7/11$, $v(f) = 4/11$. 于是, $C_{\text{eff}}(a, c) = i(a \to c) = 15/11$. 而 $c(a) = 3$. 因此, $\mathbb{P}^a(\tau_a^+ < \tau_c) = 1 - C_{\text{eff}}(a, c)/c(a) = 6/11$.*)*

填空题没什么太大的问题. 第二道填空题参考解答给出的方法是基于直观完成的, 感兴趣的同学可以考虑如何用借助 *i.i.d.* 序列给出严格的证明.

最后一道电路图的题, 如果是用解相应位势的方法做, 注意两空对应的 *potential* $v(x) = \mathbb{P}^x(\tau_c < \tau_d)$ 和 $v(x) = \mathbb{P}^x(\tau_a < \tau_c)$ 是不一样的. 做错的同学请仔细检查为什么选取的应该是这两个 *potential*.

二、 (12′) 任给 $\mathbb{R}$ 上严格正[1]的分布 μ.

(1) 证明: 存在两个随机变量 ξ 和 η 满足

a) ξ 服从分布 μ;

b) $\mathbb{E}(1_{\{\eta > t\}} \mid \xi) = e^{-t\xi}, \forall t \geq 0$.

(**提示:** 若随机变量 e 服从参数为 1 的指数分布, 那么对于任何 $\alpha > 0$, e/α 服从参数为 α 的指数分布.)

(2) 令 ξ, η 是满足上一问所有条件的任意随机变量. 假设 $1/\xi$ 可积. 证明: η 可积, 并且 $\mathbb{E}(\eta \mid \xi) = 1/\xi$, a.s.

证明 (证明)**.** *(1)* 在某个概率空间 $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P})$ 上构造两个独立的随机变量 ξ 和 e, 其中 ξ 服从分布 μ, e 服从参数为 1 的指数分布. *(*如果对乘积测度空间熟悉的话, 也可以简单表述一下这样的概率空间为什么存在.*)* 再定义 $\eta := e/\xi$.

我们来说明它们符合要求. 只需要证明条件 *b)* 成立. 事实上, 由于 ξ 严格正, 因而 $\eta > t$ 等价于 $e > t\xi$. 用条件期望的 *Fubini* 定理, 我们有

$$\mathbb{E}(1_{\{\eta > t\}} \mid \xi) = \mathbb{E}(1_{\{e > t\xi\}} \mid \xi) = \mathbb{E}(1_{\{e > ty\}})|_{y=\xi} = e^{-t\xi}.$$

(2) 在条件 *b)* 两边求期望可知: $\mathbb{P}(\eta > t) = \mathbb{E}e^{-t\xi}$. 特别地, 取 $t = 0$ 得 $\eta > 0$, *a.s.* 也就是说, η 是严格正的随机变量. 那么, 用 *Fubini* 定理,

$$\mathbb{E}\eta = \int_0^\infty \mathbb{P}(\eta > t)dt = \int_0^\infty \mathbb{E}e^{-t\xi}dt = \mathbb{E}\int_0^\infty e^{-t\xi}dt = \mathbb{E}(1/\xi) < \infty.$$

这就证明了 η 的可积性.

为了证明最后一个等式, 注意到 $1/\xi$ 是 $\sigma(\xi)$ 可测的. 因而只需要验证: 对于任何 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mathbb{E}(\eta 1_B(\xi)) = \mathbb{E}\left(\frac{1_B(\xi)}{\xi}\right). \tag{1}$$

事实上, 由 *Fubini* 定理, 左边等于

$$\mathbb{E}\left(1_B(\xi)\int_0^\eta dt\right) = \int_0^\infty \mathbb{E}(1_B(\xi)1_{\{\eta > t\}})dt.$$

[1]即 $\mu((0, \infty)) = 1$. 换言之, μ 的任意实现 ξ 都是 a.s. 严格正的随机变量.

用条件 *b)* 及条件期望的定义可得 $\mathbb{E}(1_B(\xi)1_{\{\eta>t\}}) = \mathbb{E}(e^{-t\xi}1_B(\xi))$. 代入上式得

$$\mathbb{E}(\eta 1_B(\xi)) = \int_0^\infty \mathbb{E}(e^{-t\xi}1_B(\xi))dt = \mathbb{E}\left(1_B(\xi)\int_0^\infty e^{-t\xi}dt\right) = \mathbb{E}\left(\frac{1_B(\xi)}{\xi}\right).$$

证毕.

这道题目是基于给定的 *(*随机*)* 信息, 构造符合要求的指数分布随机变量. 相关事实在很多连续时间的随机过程模型中会遇到, 构造出来的指数分布随机变量通常用来表示随机过程在某些位置的 *holding time*. 比如说, 可列状态空间 E 上的连续时间马氏链在两次跳跃之间通常会有一段“停留”, 停留的时长 *(*对应 η*)* 便是基于其嵌入链 *(*这是一个离散时间马氏链*)* 所在位置 *(*对应题目中的条件信息 ξ*)* 的指数分布随机变量.

解决这道题目的关键是下面几点: *1.* 随机变量的独立耦合 *(*请回顾上学期概率论考试相同位置的大题*); 2.* 用条件期望的定义来证明和它有关的等式 *(*这是课上反复强调过的*); 3. Fubini* 定理的使用技巧 *(*请回顾 *24* 年秋概率论考试相同位置的大题*).* 不熟悉条件期望的 *Fubini* 定理 *(*当然, 我还是希望大家能熟练掌握这个工具*)* 的同学也可以用条件期望的定义和通常的 *Fubini* 定理来证明相应等式 *(1):* 任取 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(1_{\{\eta>t\}}1_B(\xi)) = \mathbb{E}(1_{\{e>t\xi\}}1_B(\xi)) &= \iint_{x>ty} 1_B(y)\mu_e(dx)\mu_\xi(dy)\\ &\overset{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}} 1_B(y)\mu_\xi(dy)\int_{ty}^\infty \mu_e(dx) = \int_{\mathbb{R}} e^{-ty}1_B(y)\mu_\xi(dy)\\ &= \mathbb{E}(e^{-t\xi}1_B(\xi)),\end{aligned}$$

其中, μ_e 和 μ_ξ 分别表示 e 和 ξ 的分布 *(*测度*).*

条件期望是概率论中最重要的概念之一. 希望大家多加注意, 熟练掌握其基本性质和常用技巧, 并在严格理论基础之上逐步建立起自己的直观认识. 这道题目出现的问题比较多 *(*得分率不到 *30%*, 所有题目里最低*)*, 比较典型的有:

(1) 构造 e 和 ξ 时没有要求二者独立, 但直接使用条件期望的 *Fubini* 定理. *(*请注意, *Fubini* 定理只能在独立假设下才能用, 对应实分析中的乘积测度*.)*

(2) 有不少同学直接交换积分和条件期望的顺序:

$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty 1_{\{\eta>t\}}dt \mid \xi\right) = \int_0^\infty \mathbb{P}(\eta > t \mid \xi)dt.$$

少数同学大概意识到课上并没有讲到这个结论, 尝试用积分 $\int_0^\infty$ 的极限表示和条件期望的控制收敛定理 *(*或单调收敛定理*)* 来给出上述操作的证明.

然而, 这样做严格来说是有问题的. 最困难的地方在于, 右侧要同时处理 *(*积分*)* 不可数个条件期望 $\mathbb{P}(\eta > t \mid \xi)$. 请注意, 每个条件期望都是在 *a.s.* 意义下定义的. 也就是说, 对于每个 t, $\mathbb{P}(\eta > t \mid \xi)$ 都在某个零概率集 N_t 上没有定义 *(*或随意指定定义*).* 同时处理所有 $\mathbb{P}(\eta > t \mid \xi)$ 时, 原则上要排除 $N = \bigcup_{t>0} N_t$ 中的所有元素. 而 N 很难是一个零概率集. *(*这也是处理连续时间随机过程时会遇到的最本质困难之一*.)* 课上讲过的所有关于条件期望的讨论, 都只是同时处理至多可数个条件期望. 请大家仔细检查这一点.

同时处理不可数个条件期望, 需要用到正则条件概率 *(regular conditional probability).* 下学期的课程会略有涉及. 感兴趣的同学可以阅读 *Strook & Varadhan, Multidimensional diffusion processes, 13-17* 页, *Theorem 1.1.6-1.1.8.*

(3) 做第二问时, 很多同学先证明 $\mathbb{E}(\eta \mid \xi) = 1/\xi$. 再在上式两边积分得到 $\mathbb{E}\eta = \mathbb{E}(1/\xi)$, 从而断言 η 可积 *(*假设前面已经说明 η 非负*)*.

请注意, η 的可积性是条件期望存在的前提. 你不能用结论去证明结论赖以成立的前提. 研究对象的存在性在数学讨论中是首要的, 所有数学学科皆是如此. 希望大家在学习和理解数学概念 *(*特别是一些重要的概念*)* 时一定要厘清它存在的前提, 遇到相关对象都应该以“肌肉记忆”般的习惯快速的检查这些前提条件是否成立. *(*在概率论中, 比如, 随机变量的可测性; 鞅的适应, 可积性等等*.)*

(4) 有同学在假设 μ 存在密度函数的前提下, 用 $\eta|\xi$ 的条件密度来讨论相关问题. 条件密度存在的前提较为苛刻, 并不容易简单判断. 如果对条件期望的理解和使用没有困难, 我不建议借助条件密度来处理问题.

(5) 第二问不能直接用 $\eta = e/\xi$ 的构造来证明. 这不是题意想表达的方式. *(*除非能够证明*:* 如果 ξ, η 满足 *a), b),* 那么 $e := \xi\eta$ 是和 ξ 独立的, 服从指数分布的随机变量. 这件事实似乎并不容易证明*.)*

(6) 部分同学对条件期望的使用上可能还是有些混乱, 比如出现了类似于 $\mathbb{P}(e > t\xi \mid \xi) = \mathbb{P}(e > t\xi) = e^{-t\xi}$ 的表达式.

三、 $(8')$ 考虑概率空间 $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P})$ 上的一列独立同分布的随机变量 $\{\xi_n, n \geq 1\}$. 假设 $\mathbb{E}\xi_1 = 0$, $0 < \mathbb{E}\xi_1^2 < \infty$. 记 $X_n := \xi_1 + \cdots + \xi_n, n \geq 1$. 证明:

$$\sup_{n\geq 1} X_n = +\infty, \qquad \inf_{n\geq 1} X_n = -\infty, \quad a.s.$$

(提示: $\mathbb{Z}$ 上的对称简单随机游动是特例.)

证明 (证明)**.** 和对称简单随机游动的证明完全一样. 用 *Kolmogorov* 0-1 律和中心极限定理. 细节略.

这道题目使用的技巧是这两个学期重叠的内容, 没有太多需要解释的地方. 下面几个典型错误请大家重视*:*

(1) Kolmogorov 0-1 律是针对 *i.i.d* 序列对应的尾事件而言的 *(*请回顾它的证明过程*).* 这道题目中应该说明的是, $\{\sup_n X_n = +\infty\}$*(*有些同学表述事件时, 不习惯加大括号*)* 是 $\xi_1, \cdots, \xi_n, \cdots$ 的尾事件, 即和该序列的 *(*任意*)* 前 n 项无关. 很多同学都错误的表述为和 $X_1, X_2 \cdots$ 的前 n 项无关.

(2) 少数同学断言*:* 对于固定常数 $a > 0$, $\{\sup_n X_n > a\}$ 是尾事件. 这是不对的. 直观上来说, 前若干项只能提供有限值, 因而不会影响 $\sup_n X_n$ *(*或类似的极限*)* 是否无穷 *(*反过来, 是否有限*);* 但显然会影响 $\sup_n X_n$ 能否超过某个给定的阈值. 请尝试自行举反例.

(3) 部分同学注意到 X_n 是鞅, 考虑使用 *Doob* 极大不等式估计 $X_N^* = \sup_{1\leq n\leq N} X_n$. 请注意, *Doob* 极大不等式只能针对非负 *(*下*)* 鞅使用, 原则上只能给出 $\sup_{1\leq n\leq N} |X_n|$ 的估计. *(*当然, 它也不能解决当前的问题*.)*

(4) 仍然有几个同学断言*:* 由 $\sup_n X_n < +\infty$, *a.s.,* 可推知存在 $M > 0$ 使得, $|X_n| < M$, *a.s.,* $\forall n$.

(5) 有人断言 X_n 是个马氏链. 注意, X 的状态空间未必是可数集, 它的每步转移机制不能用矩阵表示. 它不一定是马氏链. *(*但它是独立增量过程, 即增量相互独立的过程*;* 这是另一个可以从简单随机游动出发加以推广的方向. 连续时间的独立增量过程即 *Lévy* 过程, 我们在课上应该提过这一点*.)*

(6) 有同学用下面的符号表示依分布收敛: $X_n \xrightarrow{f} N(0, n\mathbb{E}\xi_1^2)$. 首先, 在严格的证明叙述中, 极限右边最好不要出现 n; 其次, 我很少见到用 f 来表示依分布收敛, 通常用 d *(in distribution),* w *(weak convergence), 或* v *(vague convergence)* 来表示.

四、 (15′) 考虑状态空间为 $E = \mathbb{N}$, 转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} p_{0,0} & p_{0,1} & p_{0,2} & p_{0,3} & \cdots & \\ p_{1,0} & 0 & 0 & 0 & \cdots & \\ p_{2,0} & p_{2,1} & 0 & 0 & \cdots & \\ p_{3,0} & p_{3,1} & p_{3,2} & 0 & \cdots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ p_{k,0} & p_{k,1} & \cdots & p_{k,k-2} & p_{k,k-1} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix},$$

的马氏链 $X = (X_n)_{n\geq 0}$. 其中, $p_{0,k} > 0$, $p_{i,j} > 0$, $\forall k \geq 0$, $i \geq 1$, $0 \leq j \leq i-1$; 矩阵中的其余元素均为 0. [2] 证明: X 是不可分, 非周期, 常返马氏链.

(提示: 考虑马氏链在 0 之外的运动机制和事件 $\{\tau_0^+ > m\}$ 的直观含义.)

证明 (证明)**. 不可分.** 0 和其它状态都互达. 任取 $0 < i, j \in \mathbb{N}$. 显然, $i \to 0$, $0 \to j$. 因此 $i \to j$. 反之亦然.

非周期. $0 \to 1 \to 0$, 以及 $0 \to 2 \to 1 \to 0$ *(*这里的箭头均表示一步可达*).* 这说明 0 非周期. 再由不可分性就得到所有状态都非周期. *(*也可以直接验证状态 i 非周期*.)*

常返. 只需证明 $\mathbb{P}^0(\tau_0^+ = \infty) = 0$. 对于 $m \geq 1$, $\{\tau_0^+ > m\}$ 相当于, X 的前 m 步没有返回 0. 注意到, 若 $X_1(\omega) = i \leq m-1$, 则同一条轨道 i 步之内必然回到 0. *(*每走一步, 离 0 的距离至少减少 1*.)* 因此 [3]

$$\mathbb{P}^0(\tau_0^+ > m) \leq \mathbb{P}^0(X_1 \geq m) = \sum_{k\geq m} a_k.$$

令 $m \uparrow \infty$ 即得 $\mathbb{P}^0(\tau_0^+ = \infty) = 0$.

这道题目对于严格证明 $\mathbb{P}^0(\tau_0^+ > m) \leq \mathbb{P}^0(X_1 \geq m)$ *(*或类似结论*)* 的步骤设置了最高 *5* 分的隐藏附加分, 有几位同学做得非常不错 *(*考试时来不及这样考虑的同学建议有空时也严格写一写*).* 大家应该能从这道题目进一步认识到马氏过程的直观性, 同时也应当能理解, 马氏性 *(*约 *1906* 年*)* 的出现为何会远早于概率论的公理化 *(1933* 年*).*

从公理化的角度来说, 转移矩阵只能给出过程的有限维分布族, 从而在数学上完全决定过程的分布 $\mathbb{P}^x$. 相关结论应该在公理化框架内由分布 $\mathbb{P}^x$ 来表述, 并完成证明. 对于初学者来说, 越是直观而简单的事实, 越值得花些力气严格写一写它在数学上应该如何完成证明. 这一方

[2] P 的第一行每个元素都是正的; 第 $n\,(\geq 2)$ 行的前 $n-1$ 个元素是正的, 其余都是零. 填空题第三题是它的特例.

[3] 这是一种直观表述, 它可以按照下述方式严格证明.

第一步, 用归纳法证明: 对于任何 $i \geq 1$, $\mathbb{P}^i(\tau_0^+ > i) = 0$. 显然, 这个结论对 $i = 1$ 成立. 假设对 $\leq i$ 均成立. 那么, $\mathbb{P}^{i+1}(\tau_0^+ > i+1) = \mathbb{E}^{i+1}(\mathbb{P}^{X_1}(\tau_0 > i))$. 注意到 $\mathbb{P}^{i+1}(X_1 \leq i) = 1$. 由归纳假设, 对于 $1 \leq j \leq i$, $\mathbb{P}^j(\tau_0 > i) \leq \mathbb{P}^j(\tau_0^+ > j) = 0$; 而由 τ_0 是进入时可知 $\mathbb{P}^0(\tau_0 > i) = 0$. 由此推知 $\mathbb{P}^{i+1}(\tau_0^+ > i+1) = 0$. 第二步, 类似用马氏性, $\mathbb{P}^0(\tau_0^+ > m) = \mathbb{P}^0(\tau_0 \circ \theta_1 > m-1) = \mathbb{E}^0(\mathbb{P}^{X_1}(\tau_0 > m-1))$. 由第一步的结论可知, 当 $i \leq m-1$ 时, $\mathbb{P}^i(\tau_0 > m-1) = 0$. 因此, $\mathbb{P}^0(\tau_0^+ > m) = \mathbb{E}^0(\mathbb{P}^{X_1}(\tau_0 > m-1); X_1 \geq m) \leq \mathbb{P}^0(X_1 \geq m)$.

面可以巩固你对概率公理化的认识, 另一方面也能够帮助你建立直观和数学之间的联系. 以后遇到更复杂的问题, 才更有可能在直观的“指导”下完成严格的数学证明.

有几个典型错误请大家留意:

(1) 请注意, $\tau_0^+ = \tau_0 \circ \theta_1 + 1$ 对于所有的 ω 都成立, 不需要引入概率测度来考察. 但 $\tau_0^+ = \tau_0^+ \circ \theta_1 + 1$ 一般不对. 这是非常典型的错误.

(2) 有同学想到了用某次作业中的结论 *(见补充问题 5.2.4)* 来判断常返性: $0, 1$ 互达, 它们的常返/暂留性是一致的; 常返, 等价于 $\mathbb{P}^0(\tau_1^+ < \infty) = \mathbb{P}^1(\tau_0^+ < \infty) = 1$. 其中, $\mathbb{P}^1(\tau_0^+ < \infty) = 1$ 是显然的 *(根据有限维分布的定义, $\mathbb{P}^1(X_1 = 0) = p_{1,0} = 1$)*. 但 $\mathbb{P}^0(\tau_1^+ < \infty) = 1$ 却并不能直接得到. 需要注意, 这两个条件缺一不可; 参见补充问题 *5.2.4 (3)*.

五、 (20′) 考虑可列集 E 上不可分, 正常返马氏链 $X = \{\Omega, \mathscr{F}, \mathscr{F}_n, X_n, \theta_n, \mathbb{P}^x\}$. 它的转移函数记作 $p(x, y)_{x,y\in E}$, 平稳分布记作 $\pi = (\pi_x)_{x\in E}$.

(1) ($*$ 附加 10 分) 证明: 对于任何 $x, y \in E$, $\mathbb{E}^x\tau_y < \infty$.
(提示: 利用 $\mathbb{E}^y\tau_y^+ < \infty$ 和马氏性证明, 如果 $p(y, a) > 0$, 且 $a \neq y$, 那么 $\mathbb{E}^a\tau_y^+ < \infty$.)

(2) 记 p 的对偶为 $\widehat{p}(x, y) := \pi_y p(y, x)/\pi_x$, 相应的对偶马氏链记作 $\widehat{X} = \{\Omega, \mathscr{F}, \mathscr{F}_n, X_n, \theta_n, \widehat{\mathbb{P}}^x\}$. 证明: 对于任意 $n \geq 0$ 和任意状态序列 $x_0, \cdots, x_n \in E$,

$$\pi_{x_0}\mathbb{P}^{x_0}(X_0 = x_0, \cdots, X_n = x_n) = \pi_{x_n}\widehat{\mathbb{P}}^{x_n}(X_0 = x_n, \cdots, X_n = x_0).$$

(3) 任取并固定 $o \in E$. 证明: 对于任何 $o \neq x, y \in E$, 以及 $n \geq 0$, $\pi_x\mathbb{P}^x(X_n = y, n < \tau_o) = \pi_y\widehat{\mathbb{P}}^y(X_n = x, n < \tau_o)$.

(4) 记 $\mathbb{E}^\pi := \sum_{x\in E}\pi_x\mathbb{E}^x$, $\widehat{\mathbb{E}}^\pi := \sum_{x\in E}\pi_x\widehat{\mathbb{E}}^x$. 证明: $\mathbb{E}^\pi\tau_o = \widehat{\mathbb{E}}^\pi\tau_o$.

证明 (证明)**.** *(1)* 利用马氏性和 $\tau_y^+ = 1 + \tau_y \circ \theta_1$, 我们有 [4]

$$\mathbb{E}^y\tau_y^+ = 1 + \mathbb{E}^y(\mathbb{E}^y(\tau_y \circ \theta_1|\mathscr{F}_1)) = 1 + \mathbb{E}^y(\mathbb{E}^{X_1}(\tau_y)) = 1 + \sum_{a\in E} p(y, a)\mathbb{E}^a(\tau_y).$$

于是, 当 $p(y, a) > 0$, 且 $a \neq y$ 时, $\mathbb{E}^a\tau_y^+ = \mathbb{E}^a\tau_y < \infty$.

只需要考虑 $x \neq y$ 的情形. 由于 y 可达 x, 因而存在不包含 x, y 的有限状态序列 $a_1, \cdots, a_n$, 满足 $p(y, a_1) > 0, p(a_1, a_2) > 0, \cdots, p(a_n, x) > 0$. 由上一段的讨论可知, $\mathbb{E}^{a_1}(\tau_y^+) < \infty$. 重复上面的讨论可得

$$\mathbb{E}^{a_1}\tau_y^+ = 1 + \sum_{a\in E} p(a_1, a)\mathbb{E}^a(\tau_y) \geq p(a_1, a_2)\mathbb{E}^{a_2}\tau_y^+.$$

由此推得 $\mathbb{E}^{a_2}\tau_y^+ < \infty$. 不断递推, 最终可得 $\mathbb{E}^x\tau_y = \mathbb{E}^x\tau_y^+ < \infty$.

(2) 用转移函数表示各自的有限维分布, 计算是容易的. *(这是课上讲过的内容.)*

(3) 在上一问的结论中固定 $x_0 = x$, $x_n = y$. 将 x_i, $1 \leq i \leq n-1$, 取遍所有非 o 的状态, 对所有的等式左右两边分别求和. *(和不变测度唯一性的证明步骤类似.)*

(4) 在第三问得到的等式两边关于 $n \geq 0$ 求和可得

$$\pi_x\mathbb{E}^x\sum_{n=0}^{\tau_o-1} 1_{\{X_n=y\}} = \pi_y\widehat{\mathbb{E}}^y\sum_{n=0}^{\tau_o-1} 1_{\{X_n=x\}}.$$

[4]事实上, 由于 τ_y 未必有界, 严格来说, (M3) 的使用需要做些调整. 注意到 $\mathbb{E}^y\tau_y^+ = 1 + \mathbb{E}^y(\tau_y \circ \theta_1) = 1 + \lim_{n\uparrow\infty}\mathbb{E}^y((\tau_y \wedge n) \circ \theta_1)$. 根据 (M3), $\mathbb{E}^y((\tau_y \wedge n) \circ \theta_1) = \sum_{a\in E} p(y, a)\mathbb{E}^a(\tau_y \wedge n)$. 令 $n \uparrow \infty$, 应用单调收敛定理就得到最终的等式.

对所有 $x \neq o$ 求和, 用 *Fubini* 定理得到

$$\sum_{x\neq o} \pi_x \mathbb{E}^x \sum_{n=0}^{\tau_o - 1} 1_{\{X_n = y\}} = \pi_y \widehat{\mathbb{E}}^y \tau_o.$$

再对所有的 $y \neq o$ 求和, 用 *Fubini* 定理得到

$$\sum_{x\neq o} \pi_x \mathbb{E}^x(\tau_o) = \sum_{y\neq o} \pi_y \widehat{\mathbb{E}}^y \tau_o.$$

最后, 只需要注意到 $\mathbb{E}^o(\tau_o) = \widehat{\mathbb{E}}^o(\tau_o) = 0$.

这道题目本计划引导大家用对偶链的技巧来证明下述结论. 但考虑到难度过大, 才改为证明现在的结论. *(*事实证明, 对你们不该这么心慈手软*...)* 感兴趣的同学可以自行尝试证明下述命题 *(*或查阅 *Kenemy & Snell, Finite Markov chains).*

Theorem 1. 考虑有限状态空间 E 上的不可分马氏链 X, 其平稳分布记作 π. 那么, $K(x) := \sum_{y\in E} \pi_y \mathbb{E}^x \tau_y$ 是一个与 $x \in E$ 无关的常数. *(*这个常数称作 *Kenemy constant.)*

下面是两种证明第一问的方法, 供大家参考.

*法 II (*谭蔚宇*).* 由不可分性可知, 存在最小的正整数 $n \geq 1$ 满足 $p_{yx}^{(n)} > 0$. 于是, $\mathbb{P}^y(\tau_x < \tau_y^+) \geq \mathbb{P}^y(X_1 \neq y, \cdots, X_{n-1} \neq y, X_n = x) = p_{yx}^{(n)} > 0$. 注意到, 当 $\tau_y^+ > \tau_x$ 时, $\tau_y^+ = \tau_y^+ \circ \theta_{\tau_x} + \tau_x$. 据此, 利用 $\{\tau_x < \tau_y^+\} \in \mathscr{F}_{\tau_x}$ 和强马氏性 *(*由常返性可知 $\tau_x, \tau_y^+ < \infty$, *a.s.)* 可得

$$\begin{aligned}
\infty > \mathbb{E}^y \tau_y^+ &\geq \mathbb{E}^y(\tau_y^+; \tau_x < \tau_y^+) \\
&= \mathbb{E}^y\big(\mathbb{E}^y(\tau_y^+ \circ \theta_{\tau_x} + \tau_x \mid \mathscr{F}_{\tau_x}); \tau_x < \tau_y^+\big) \\
&\geq \mathbb{E}^y\big(\mathbb{E}^{X_{\tau_x}}(\tau_y^+); \tau_x < \tau_y^+\big) \\
&= \mathbb{P}^y(\tau_x < \tau_y^+)\mathbb{E}^x(\tau_y^+).
\end{aligned}$$

最后, 由 *(3)* 即得 $\mathbb{E}^x \tau_y^+ < \infty$.

用下面这种方式可以避免使用强马氏性 *(*如果对强马氏性实在不熟悉的话*).* 这几种证明本质上都在利用下述事实*:* 从 y 出发, 回到 y 之前到过 x, 这是一个正概率事件.

*法 III (*杨奕乐等*).* 由 y 可达 x 可知, 存在正整数 n *(*n 取为法 *II* 中相同的 n 即可*)* 使得 $\mathbb{P}^y(\tau_x = n < \tau_y^+) > 0$. 注意到, 当 $\tau_y^+ > n$ 时, $\tau_y^+ = n + \tau_y^+ \circ \theta_n$. 用马氏性,

$$\begin{aligned}
\infty > \mathbb{E}^y \tau_y^+ &\geq \mathbb{E}^y(\tau_y^+; \tau_y^+ > n) = \mathbb{E}^y(n + \tau_y^+ \circ \theta_n; \tau_y^+ > n) \\
&\geq \mathbb{E}^y\big(\mathbb{E}^y(\tau_y^+ \circ \theta_n \mid \mathscr{F}_n); \tau_y^+ > n\big) = \mathbb{E}^y\big(\mathbb{E}^{X_n} \tau_y^+; \tau_y^+ > n\big) \\
&\geq \mathbb{E}^y\big(\mathbb{E}^{X_n} \tau_y^+; \tau_y^+ > n = \tau_x\big) = \mathbb{P}^y(\tau_y^+ > n = \tau_x)\mathbb{E}^x \tau_y^+.
\end{aligned}$$

同样得到 $\mathbb{E}^x \tau_y^+ < \infty$.

下面出现的一些有关停时的使用错误请大家注意*: (*初学者考察停时的这些性质时确实很容易犯错, 所以平时做练习的时候一定格外谨慎*;* 把轨道图像画清楚, 仔细琢磨相关的轨道行为. 经过反复训练, 直观建立起来后, 用起来就得心应手了*.)*

(1) 当 $\tau_y^+ > n$ 时, 下述等式成立*:* $\tau_y^+ = \tau_y^+ \circ \theta_n + n$*; (4)* 而不是 $\tau_y^+ = \tau_y^+ \circ \theta_n$. 出现这类错误的同学请仔细检查 $\tau_y^+ \circ \theta_n$ 的含义.

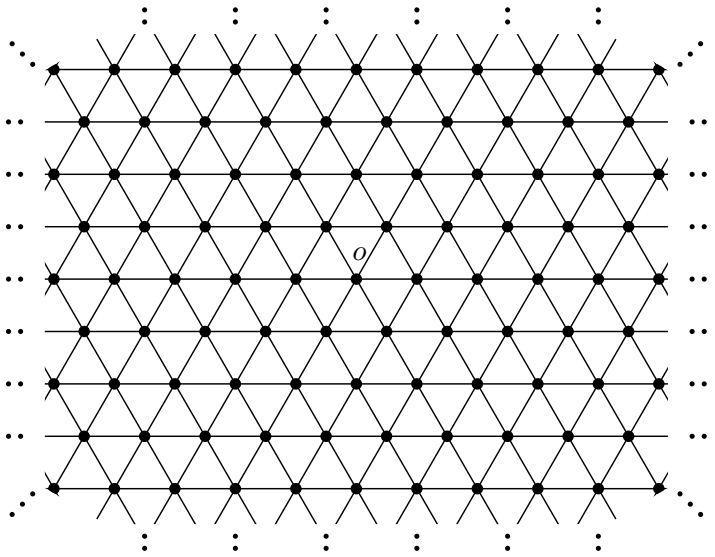
(2) 作为 *(4)* 成立的前提, 条件 $\tau_y^+ > n$ 在计算过程中是不能随便丢掉的. 比如说, 有同学写了下面的论述*:* 取 $n > k$, 由于 $\tau_y^+ \geq n \Rightarrow \tau_y^+ > k \Rightarrow \tau_y^+ = \tau_y^+ \circ \theta_k + k$, 因而

$\mathbb{P}^y(\tau_y^+ \geq n, X_k = x) = \mathbb{P}^y(\tau_y^+ \circ \theta_k + k \geq n, X_k = x)$. 但这个等式是不对的, 因为 $\tau_y^+ \geq n$ 和 $\tau_y^+ \circ \theta_k \geq n-k$ 并不等价. *(*当 $\theta_k\omega$ 首达 y 的时间大于等于 $n-k$ 时, ω 完全可能在 k 时刻之前到过 y.*)* 真正与 $\tau_y^+ \geq n$ 等价的, 是 $\tau_y^+ > k, \tau_y^+ \circ \theta_k \geq n-k$. 也就是说, 上式要改为 $\mathbb{P}^y(\tau_y^+ \geq n, X_k = x) = \mathbb{P}^y(\tau_y^+ > k, \tau_y^+ \circ \theta_k + k \geq n, X_k = x)$. 保证 $\tau_y^+ = \tau_y^+ \circ \theta_k + k$ 成立的前提 $\{\tau_y^+ > k\}$ 不能随便丢掉.

(3) 有同学认为: $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n p_{xy}^{(k)} = \frac{1}{\mathbb{E}^x \tau_y^+}$. 这是不对的. 遍历性的本质即在于, 左边这个极限和初始位置 x 无关.

(4) 很多同学在证明最后一问时, 没有单独说明 $x, y = o$ 的情况. 注意, 第三问的断言里并没有给出 x *or* $y = o$ 时的逆转公式. 出现这类疏忽的同学都扣了 *2* 分.

六、 (20′) 下图是平面三角格点系统 $G = (S, \mathcal{E})$ 的示意图. 考虑 S 上的简单随机游动 $X = (X_n)_{n\geq 0}$, 即每一步均等可能地 (以 1/6 概率) 跳到当前位置的某个相邻格点的马氏链.



(1) 证明: X 是不可分, 非周期, 零常返马氏链.

(2) 任取并固定 $o \in S$, X 从 o 出发对应的概率空间记作 $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P}^o)$. 考虑上调和函数 $u : S \to \mathbb{R}$. 证明: $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P}^o)$ 上的随机过程 $Y_n := u(X_n), n \geq 0$, 是上鞅.
(**注:** 记六个基本方向向量 (图中点 o 的六条边) 为 $e_i, 1 \leq i \leq 6$. 上调和性可以表述为 $u(x) \geq \frac{1}{6}\sum_{i=1}^6 u(x+e_i), \forall x \in S$; 即 u 在每一点的值均大于等于 u 在该点所有相邻格点值的算术平均.)

(3) 考虑上一问中的 u 和 Y_n. 假设 u 有界. 证明: 对 $\mathbb{P}^o$-a.s. 的 $\omega \in \Omega$, 下述极限存在且有限: $Y_\infty(\omega) = \lim_{n\to\infty} Y_n(\omega)$.

(4) ($*$ 附加 5 分) 用上述结论证明: S 上的有界, 上调和函数恒为常数.

证明 (证明)**.** *(1)* 不可分, 非周期的验证是容易的. 细节略. 为了证明常返性, 将电路围着 o 点逐圈短路 *(*可以在图上做些标记说明*)*. 只需验证新的电路是常返的. 将第 n 圈短路后的节点记作 n. 那么, $n-1$ 和 n 之间的电导率为 $c(n-1, n) = 12n - 6$. 据此可以计算得到

$$R_{\text{eff}}(o \to \infty) = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{12n-6} = \infty.$$

因此, 短路后的电路常返. 最后, $\mu_x \equiv 1$ 显然是马氏链的不变测度, 而 $\sum_{x\in S} \mu_x = \infty$. 因而马氏链是零常返的.

(2) 对于固定 n, 我们有 $d(X_n, o) \le n$, 其中 d 表示图上的最短路径距离. 特别的, Y_n 是有界随机变量, 因而可积. 用马氏性可得

$$\mathbb{E}^o(Y_n|\mathscr{F}_{n-1}) = \mathbb{E}^o(u(X_1)\circ\theta_{n-1}|\mathscr{F}_{n-1}) = \mathbb{E}^{X_{n-1}}(u(X_1)), \quad \mathbb{P}^o\text{-}a.s..$$

根据 u 的上调和性, $\mathbb{E}^x u(X_1) = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^6 u(x+e_i) \le u(x)$, $\forall x \in S$. 因此, $\mathbb{E}^o(Y_n|\mathscr{F}_{n-1}) \le u(X_{n-1}) = Y_{n-1}$, $\mathbb{P}^o$-*a.s.* 这就验证了, Y_n 是上鞅.

(3) 对下鞅 $Z_n := -Y_n$ 应用 *Doob* 上穿不等式, 立刻得到结论. 注意 u 是有界的, 因而极限也是有限的. [5]

(4) 任取 $o \ne x \in S$. 只需要证明 $u(x) = u(o)$. 根据 X 的不可分, 常返性,

$$\mathbb{P}^o\left(\bigcap_{k\ge1}\{\tau_x^{(k)} < \infty\}\right) = \mathbb{P}^o\left(\bigcap_{k\ge1}\{\tau_o^{(k)} < \infty\}\right) = 1.$$

*(*上角标 (k) 表达第 k 次访问时间.*)* 于是, $\mathbb{P}^o$-*a.s.* 的 $\omega \in \Omega$ 满足下面的条件: 存在两个时间序列 $n_k, m_k \uparrow \infty$, *(*与 ω 有关*)* $X_{n_k}(\omega) = o$, $X_{m_k}(\omega) = x$, $\forall k \ge 1$. 根据第三问的结论, 任取这样的 ω,

$$Y_\infty(\omega) = \lim_{k\uparrow\infty} u(X_{n_k}(\omega)) = \lim_{k\uparrow\infty} u(X_{m_k}(\omega)).$$

这说明 $u(x) = u(o)$. 证毕.

事实上, 上穿不等式只需要条件 $\sup_{n\ge0}\mathbb{E}Z_n^+ < \infty$ 就可以 *(*请仔细检查它的证明过程*)*. 当 u 非负时, Z_n 的正部恒为 0, 总是满足上穿不等式的条件. 此时, 还需要应用 *Fatou* 引理和上鞅性质得到 $\mathbb{E}^o Y_\infty \le \liminf_n \mathbb{E}^o Y_n \le \mathbb{E}^o Y_0$; 从而断言 Y_∞ 是 *a.s.* 有限的. 换言之, 相同的思路可以得到比最后一问更强的结论: 对于不可分常返马氏链, 非负上调和函数恒为常数. 此即 *(*上*)* 调和函数的强 *Liouville* 性质.

这道题目是 *Doob* 鞅论非常有名的一个应用. “马氏性 $\Rightarrow$ 鞅性” + “鞅收敛” 的证明思想适用于很多不同的场景. 相关讨论在参考解答附录 *A.1* 中已经展开过了, 大部分同学应该很认真的看过. 证明第二问的鞅性时, 也可以模仿附录 *A.1*, 用 X 的独立增量性 *(*严格来说, 题目的设定为 X 是马氏链, 它的独立增量性是需要证明的*)*, 和条件期望的 *Fubini* 定理来证明.

这道题目出现的关键错误不是太多, 有一些小问题请大家略作留意:

(1) 验证鞅性的时候大部分人都忘记说明 X_n 是可积的.

(2) 有几位同学在证明第四问时, 断言 u 可以在 S 内取到最小值, 进而用最大值原理完成证明. 由于 S 是无限集, 即便 u 有界 *(*哪怕再加上极限 $\lim_{x\to\infty} u(x)$ 存在*)*, 也不能直接断言它在 S 内能取到最小值.

(3) 极限 $\lim_{x\to\infty} u(x)$ 存在也不能由第三问的结论简单得到.

(4) 有同学断言暂留马氏链不存在非零不变测度. 这是不对的: 不可分暂留马氏链可能存在, 也可能不存在; 存在时可能唯一, 也可能不唯一.

(5) 少数同学认为 X_n 是鞅, 进而用 *Jensen* 不等式证明 $u(X_n)$ 的鞅性. 请注意, 鞅论默认的设定为: 鞅是实值随机过程; *Jensen* 不等式也是针对实变量下凸函数表述的. X_n 看似符合鞅性, 本质上是因为它的独立增量性, 以及增量的分布是对称的 *(*往三组相反方向跳的概率均相等*)*.

[5] 注意讲义中给出的上穿不等式成立的条件是: $\sup_{n\ge0}\mathbb{E}|Z_n| < \infty$. 当 u 有界时显然满足.